

Kada ALLAB

ÉLÉMENTS D'ANALYSE

FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE

1^{re} & 2^e ANNÉES D'UNIVERSITÉ

TOME

2

ÉCOLES SCIENTIFIQUES

Office des Publications Universitaires

Table des Matières

Tome 2

XI. — Calcul des primitives	11
11.1. Tableau des primitives usuelles	12
11.2. Changement de variables et intégration par parties dans les intégrales indéfinies	12
11.2.1. Changement de variable	12
11.2.2. Intégration par parties	15
11.3. Primitive d'une fonction rationnelle	15
11.4. Primitive d'une fonction rationnelle de $\sin x$ et $\cos x$	19
11.5. Intégration des fractions rationnelles en e^x	20
11.6. Intégrales abéliennes	21
11.6.1. Recherche des primitives de $R\left[x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right]$	22
11.6.2. Recherche des primitives de $R[x, \sqrt{ax^2+bx+c}]$	22
11.7. Intégrales du type $\int x^a(Ax^b+B)^r dx$	26
<i>Addendum : formes différentielles dans $\mathbb{R}$</i>	27
<i>Exercices (5) avec solutions</i>	32
XII. — Intégrales impropres	38
12.1. Intégrale d'une fonction sur un intervalle $[a, b[$	38
12.2. Propriétés élémentaires de l'intégrale sur $[a, b[$	40
12.3. Convergence des intégrales des fonctions positives	41
12.4. Critères de comparaison pour les fonctions positives	42
12.5. Critère de convergence de Cauchy	47
12.6. Intégrales absolument convergentes. Intégrales semi-convergentes	47
12.7. Intégrale sur d'autres types d'intervalles	54
12.7.1. Intégrale $\int_a^b f dt$ où $f \in \mathcal{L}^1_{\text{loc}}([a, b])$, $-\infty \leq a$	54
12.7.2. Intégrale $\int_a^b f dt$ où $f \in \mathcal{L}^1_{\text{loc}}([a, b])$, $-\infty \leq a \leq b \leq +\infty$	55
12.7.3. Généralisation	61
12.8. Changement de variable dans une intégrale impropre	63
12.9. Intégration par parties	65
12.10. Valeur principale de Cauchy	66
<i>Exercices (4) avec solutions</i>	67
XIII. — Séries numériques	70
13.1. Suites de nombres complexes	70
13.2. Définitions. Propriétés élémentaires des séries	71
13.3. Suites et séries	76
13.4. Espace vectoriel des séries numériques	77
13.5. Séries absolument convergentes et semi-convergentes	79

13.6. Séries à termes positifs	80
13.6.1. Condition de convergence	81
13.6.2. Règles de comparaison	82
13.6.3. Comparaison d'une série à termes positifs avec une série géométrique	85
13.6.4. Comparaison avec une intégrale	91
13.6.5. Comparaison avec la série de Riemann $\sum \frac{1}{n^s}$	92
13.6.6. Autres critères	95
13.7. Séries à termes de signes quelconques	98
13.7.1. Règle d'Abel	99
13.7.2. Séries alternées	100
13.8. Quelques propriétés des séries absolument convergentes et semi-convergentes	104
Exercices (2) avec solutions	110
XIV. — Suites de fonctions	112
14.1. Suites de fonctions	112
14.1.1. Convergence simple d'une suite de fonctions	112
14.1.2. Convergence uniforme	114
14.2. Suites de fonctions continues	119
14.3. Suites de fonctions intégrables	124
14.4. Approximations	126
14.5. Suites de fonctions dérivables	130
Exercices (2) avec solutions	131
XV. — Séries de fonctions	134
15.1. Définitions. Propriétés élémentaires	134
15.2. Convergence uniforme	137
15.3. Convergence normale	139
15.4. Convergence uniforme et propriétés des sommes des séries de fonctions	143
15.4.1. Continuité	143
15.4.2. Intégration	144
15.4.3. Dérivation	145
15.5. Séries entières	149
15.6. Séries de Taylor	159
Exercices (4) avec solutions	166
XVI. — Éléments sur les séries de Fourier	171
16.1. Séries trigonométriques. Système trigonométrique orthogonal. Séries de Fourier	171
16.2. Somme partielle de la série de Fourier. Noyau de Dirichlet	175
16.3. Lemme de Riemann	176
16.4. Convergence d'une série de Fourier en un point. Principe de localisation	177
16.5. Problème de la représentation d'une fonction par sa série de Fourier	178
16.6. Développement en série de Fourier des fonctions définies sur un intervalle	184
16.7. Séries de Fourier des fonctions paires ou impaires	189
16.8. Ordre infinitésimal des coefficients de Fourier	192
16.9. Sommation des séries de Fourier au sens de Cesaro. Théorème de Weierstrass	193
16.10. Séries de Fourier sous forme complexe	199
16.11. Convergence en moyenne des séries de Fourier. Égalité de Parseval	201
Exercices (6) avec solutions	206

